생성형 AI 기반 무역 금융 리스크 최적화 과정

1일차

무역 금융 AI 트렌드 및 글로벌 바이어 데이터 탐색

AI로 일하는 법 — 원리 · 도구 · 환경 · 데이터

강사
한태구

2026. 10. 14 (수) · 대전

시작하며

오늘의 목표

하루가 끝나면 세 가지를 할 수 있다

01 **AI를 고르고, 근거를 요구하며 시킨다**

LLM의 원리를 알고 일에 맞게 ChatGPT · Claude · Claude Code · Cowork를 고른다

02 **내 작업 환경을 만든다**

VS Code · Claude Code · Git · GitHub로 일하고, 보고서의 위험 신호를 인용과 함께 뽑는다

03 **데이터를 의심하며 탐색한다**

바이어 데이터의 품질 · 분포 · 결제방식별 위험을 EDA로 정리하고 커밋으로 남긴다

핵심 오늘 끝에 남는 것 — 내 GitHub 저장소 · CLAUDE.md · 결과 파일 9종 · 커밋 2개 이상

시작하며

오늘의 시간표

오전은 원리와 시연, 오후는 내 손으로

09:00–11:50	**이론 · 시연 4건** AI 지형 · LLM · Claude 도구 · 프롬프트 · 개발 환경 · Git · EDA · 무역금융
13:00–14:50	**실습 A — 작업 환경과 보고서 읽기** VS Code · Claude Code · GitHub 연결과 첫 커밋 → 보고서 위험 신호 · 비율
15:00–16:50	**실습 B — 바이어 데이터 탐색** 품질 진단 · 변수 정의서 · EDA 노트북 → 결제방식별 현안 정의서
17:00–17:50	**정리 — 시연 5 · 결과 공유 · 내일 예고**

핵심 매일 같은 흐름 · 결과는 내 저장소에 커밋 · 어제를 놓쳐도 아침 파일로 합류

시작하며

한태구 — AI 에이전트를 만드는 사람

기업용 AI 에이전트와 데이터 파이프라인을 만든다

- (現) 주식회사 옴니콘 대표
- (前) 주식회사 테일러즈 공동대표
- (前) 메타버스 연합 학회 XREAL 회장
- (前) 서울대학교 바이오메디컬 영상과학 연구실
- 지금 하는 일 — 금융 · 공공 분야 AI 에이전트 · 데이터 파이프라인 구축, 매일 Claude Code로 개발

시작하며

6일, 결과물이 이어지는 파이프라인

어제의 결과물이 오늘의 입력 — 오늘은 1칸 '탐색'

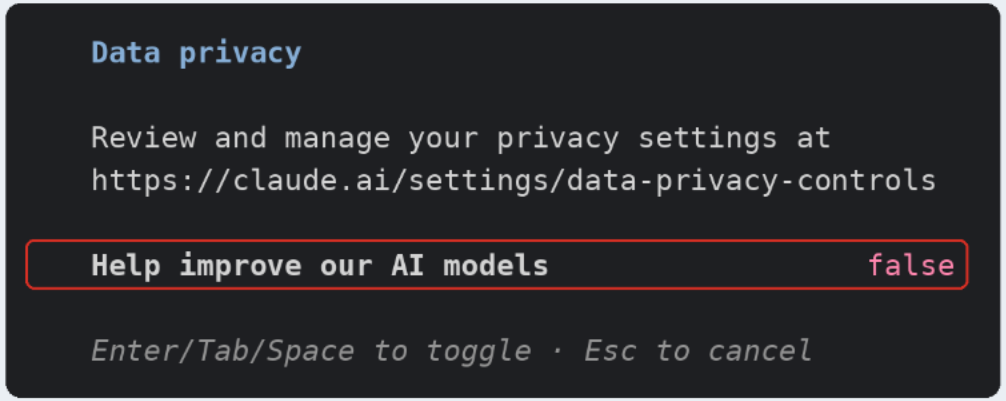


시작하며

데이터 위생 다섯 가지

AI에 넣는 순간, 그 데이터는 회사 밖으로 나간다

- 실습은 가상 회사 '한빛정밀' 데이터와 공개 공시만 쓴다
- 회사 실데이터 · 개인정보는
  올리지 않는다 — 익명화본도
- AI 서비스의 '모델 개선(학습)' 설정은 끄고 시작한다
- 내 저장소는 공개 — 키 · 비밀번호 ·
  회사 자료는 커밋하지 않는다
- AI 결과는 검증 전까지 초안 —
  인용은 원문, 숫자는 코드로



Claude 개인정보 — 'Help improve our AI models' 꺼짐

01

AI 지형 2026

무엇이 바뀌었고, 무엇을 골라 쓰나

- AI · 머신러닝 · 딥러닝 · LLM의 관계
- 2026년 10월의 모델과 도구 지도
- 에이전틱 AI와 버티컬 AI
- 시연 1 · 딥 리서치로 사례 조사

AI 지형 2026

AI · 머신러닝 · 딥러닝 · LLM

큰 원 안의 작은 원 — 이름보다 관계로 기억한다

- **AI** — 사람의 판단 · 언어 · 인식을 기계가 하게 하는 기술 전체
- **머신러닝** — 사람이 규칙을 쓰는 대신 데이터와 정답에서 규칙을 배운다
- **딥러닝** — 여러 층의 신경망으로 이미지 · 소리 · 글을 배운다
- **생성형 AI · LLM** — 엄청난 양의 글로 학습해 새 글 · 코드 · 표를 만든다



AI 지형 2026

2026년 10월의 주요 모델

회사보다 계층으로 기억한다 — 최상위 · 주력 · 경량

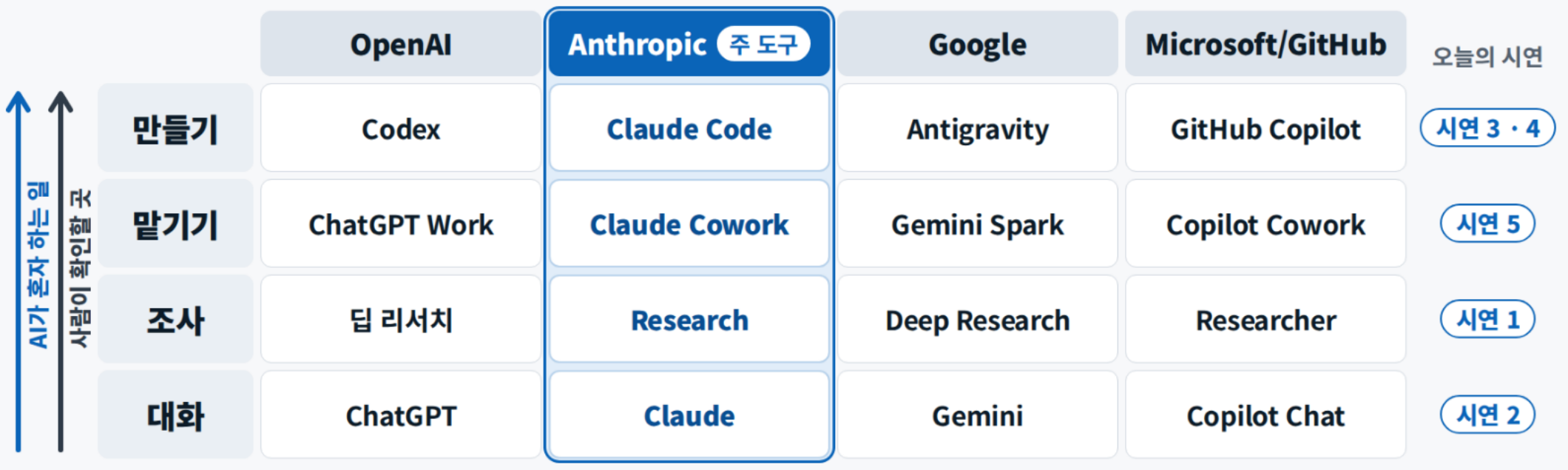
회사	최상위	주력	경량	쓰는 앱
Anthropic	Claude Fable 5.1	Claude Opus 5.5 · Sonnet 5.5	Claude Haiku 5.5	Claude · Claude Code
OpenAI	GPT-6 Astra	GPT-6.1 Sol	GPT-6 Luna	ChatGPT · Codex
Google	Gemini 3.1 Pro	Gemini 3.8 Flash	Gemini Flash-Lite	Gemini · Gemini Notebook
오픈 모델	–	DeepSeek V4.1 · Qwen3.8 K-EXAONE 2.0	Gemma 4	사내 서버 · 내 PC

핵심 모델은 반년이면 바뀐다 — 이름보다 계층과 일의 종류로 고른다

AI 지형 2026

AI 도구는 네 층으로 정리된다

대화 · 조사 · 맡기기 · 만들기 — 회사가 달라도 구조는 같다



	OpenAI	Anthropic 주 도구	Google	Microsoft/GitHub	오늘의 시연
만들기	Codex	Claude Code	Antigravity	GitHub Copilot	시연 3 · 4
맡기기	ChatGPT Work	Claude Cowork	Gemini Spark	Copilot Cowork	시연 5
조사	딥 리서치	Research	Deep Research	Researcher	시연 1
대화	ChatGPT	Claude	Gemini	Copilot Chat	시연 2

위층일수록 AI가 혼자 하는 일이 늘고, 사람이 확인할 곳도 는다

AI 지형 2026

에이전틱 AI · 버티컬 AI

어떻게 일하나 × 어느 분야를 아나

Agentic AI

에이전틱 AI — 어떻게 일하나

- 목표를 주면 계획 · 도구 사용 · 실행을 스스로 잇는다
- 흐름: 계획 → 도구로 행동 → 결과 확인 → 반복
- 예: 바이어 공시 검색 → 재무 요약 → 심사 메모 초안
- 오해: 사람 확인이 필요 없다 → 발송 · 한도 변경은 사람 승인

Vertical AI

버티컬 AI — 어느 분야를 아나

- 범용 모델에 한 산업의 데이터 · 규정 · 도구를 붙인다
- 재료: 사내 문서 · 업무 규칙 · 데이터 연결 · 평가 기준
- 예: 신용장 규칙을 붙인 수출서류 심사 AI
- 오해: 새 모델을 학습시켜야 한다 → 대부분 문서 · 규칙 · 도구 연결

AI 지형 2026

시연 1 · 딥 리서치로 사례 조사

검색 1–2시간짜리 일을 리서치 에이전트에 맡긴다

01

문제 상황

팀장 — "다른 회사는
무역금융에 AI를
어떻게 쓰나? 사례
몇 개 정리해 줘"
검색만 1–2시간,
기사마다 수치가 다르다

→

02

Input

- 조사 질문 + 범위
- 2025년 이후 ·
  기관 · 분야
- 표의 열 8개 지정

→

03

진행 과정

- 계획 확인 → 실행
- 진행 기록 보기
- 근거 링크 2개 대조
- 수치의 성격 구분

→

04

Output

근거 링크가 달린
사례 표 8–10건 +
'덜 확실한 부분' 3줄 +
진행 기록
(검색어 · 읽은 페이지)

도구 ChatGPT 딥 리서치 Claude Research

시연 1 프롬프트 — 범위 · 형식 · 규칙

맡기는 일이 클수록 조사 범위와 결과 표의 모양을 먼저 정한다

프롬프트

ChatGPT 딥 리서치

<목표> 무역금융·수출채권 관리 분야에서 AI를 실제로 도입한 사례를 조사해 표로 정리해 줘. </목표>
<범위>
- 기간: 2025-01 이후 발표되거나 보도된 사례
- 기관: 은행, 무역보험·신용보험사, 신용평가·신용조사 회사, 수출기업 (국내 사례 3건 이상 포함)
- 분야: 신용한도 심사, 수출서류 심사, 매출채권 회수·독촉, 신용분석 보고서, 무역 사기 탐지 </범위>
<출력> 1) 표 — 열: 기관 | 나라 | 무엇을 자동화했나 | AI 방식(ML·생성형·에이전트)
| 공개된 성과 수치 | 수치의 성격(기관 발표·언론 보도·벤더 주장) | 근거 링크 | 발표일
8–10건. 수치가 없으면 '공개 안 됨'이라고 쓰고 추정하지 마.
2) 표 아래에 '덜 확실한 부분' 3줄 </출력>

AI 지형 2026

무역금융에서 AI가 하는 일

시연 1 결과 예시 — Claude Code(Sonnet 5.5)로 받은 9건 중 5건

기관	무엇을 자동화했나	공개된 성과 수치	수치의 성격	근거 링크
신한은행	수출환어음 매입 서류 심사	공개 안 됨	해당 없음(심사시간 단축은 기대로만 언급)	언론 기사
하나은행	신용장 수출서류 3종 작성 안내	공개 안 됨	해당 없음	언론 기사
한국무역보험공사	의심 바이어 사기 위험도 자가진단(K-Sight)	공개 안 됨	해당 없음	언론 기사
무디스	신용 메모(신용분석 보고서) 작성	40시간 이상 → 2분	벤더 주장	언론 기사
유럽 대형 은행(익명)	신용 메모 초안 작성(무디스 솔루션)	초안 15분 미만(기존 약 2주)	벤더 주장(사례 페이지)	벤더 사례 페이지

핵심 **결과에 빠진 공개 사례 — Atradius 한도 신청 70% 이상 ML 자동 처리 · 우리은행 여신 50단계 중 20단계 에이전트 · Allianz Trade 심사 브리핑**

02

LLM 원리

답은 어떻게 만들어지고, 왜 틀리나

- LLM이 만들어지는 과정
- 토큰 · 다음 토큰 예측 · 컨텍스트 창
- 할루시네이션과 그라운딩
- 대화에서 에이전트로 · 비용과 한도

LLM 원리

LLM은 이렇게 만들어진다

많이 읽고 → 지시를 배우고 → 도구를 익힌다

01

사전학습

책 · 웹 · 코드
수조 토큰으로
'다음 토큰 맞히기'

→

02

사후학습

질문 · 답 예시로
지시 따르기,
사람 선호로 다듬기

→

03

추론 · 도구 훈련

생각 단계를 거쳐
답하고, 검색 ·
코드를 쓰는 연습

→

04

서비스

채팅 · API ·
에이전트로 제공

핵심 지식 기준일 이후의 일은 모른다 — 검색 · 파일로 채운다

용어 LLM 원리

토큰 Token

모델이 글을 다루려고 잘게 자른 조각 — 요금과 한도의 단위

차이	같은 뜻이라도 언어 · 모델마다 토큰 수가 다르다
비용	요금 = 토큰 수 × 단가 — 입력 · 출력 따로
한도	컨텍스트 창 · 구독 사용 한도도 토큰으로 센다
크기	영문 분기 공시 한 편은 수만 토큰

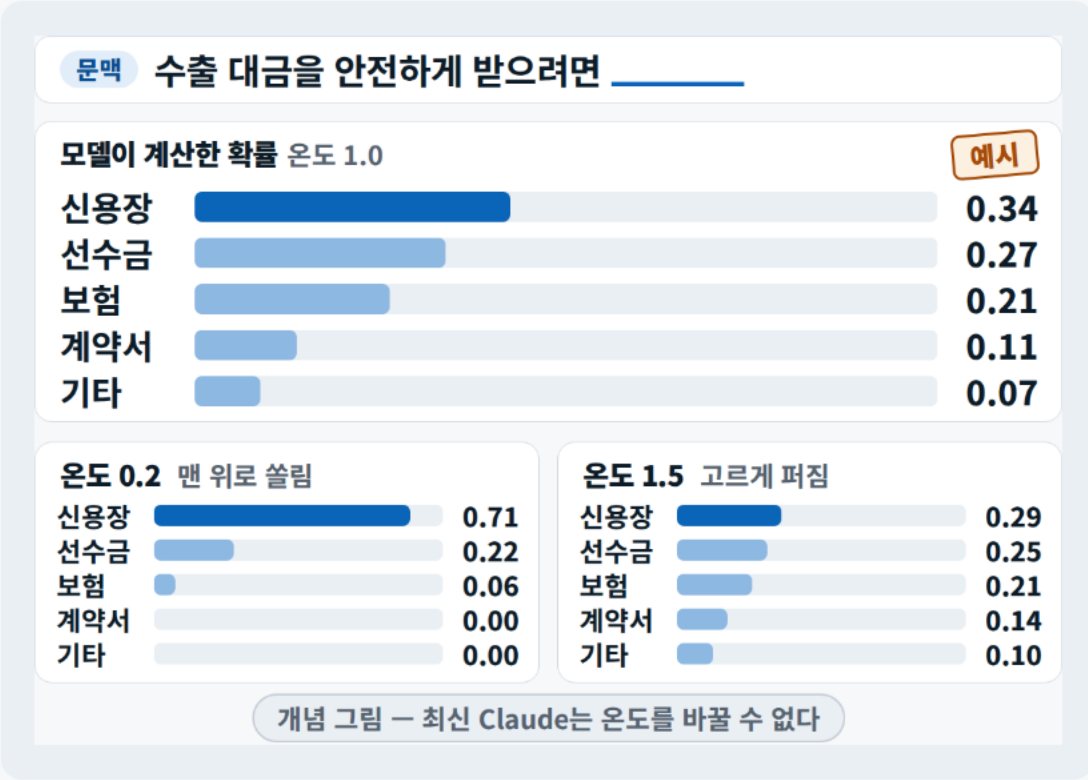


LLM 원리

다음 토큰 예측과 샘플링

같은 질문에 다른 답 — 품질은 형식과 검증으로 잡는다

- 다음 토큰 후보마다 확률을 계산하고, 하나를 골라 붙인 뒤 다시 계산한다
- 고르는 방식(샘플링)에 무작위성이 있어 같은 질문에도 답이 달라진다
- 온도 — 낮으면 보수적, 높으면 다양. 0이어도 같은 답은 보장되지 않는다
- 최신 Claude는 온도를 바꿀 수 없다 — 형식 · 생각 깊이 · 검증으로



용어 LLM 원리

컨텍스트 창 Context window

모델이 답을 만들 때 한 번에 참고하는 텍스트의 최대량(토큰)

비유 책상 — 지시문 + 올린 파일 + 대화 기록 + 도구 결과 + 이번 답

주의 많이 올릴수록 정확도와 회상이 떨어진다(context rot)

습관 새 일은 새 대화, 긴 작업은 요약해서 이어 간다



LLM 원리

할루시네이션 · 그라운딩

모르면 그럴듯하게 채운다 — 근거를 주면 줄어든다

Hallucination

할루시네이션 — 그럴듯한 오답

- 그럴듯하지만 틀린 내용을 사실처럼 만드는 현상
- 왜: 확률로 빈칸을 채운다 · 기준일 이후를 모른다
- 잘못된 전제를 그대로 따라가기도 한다
- 예: 없는 조항 번호 · 그럴듯한 수치 · 가짜 링크

Grounding

그라운딩 — 근거에 묶기

- 답을 준 문서 · 검색 결과에 묶는 방법
- 준 근거만 쓰게 · 인용을 먼저 · 모르면 비우게
- 문장마다 근거 위치(쪽 · 조항 · 링크)를 달게
- 여러 번 돌려 비교하고, 숫자는 코드로

핵심 0으로 만들 수는 없다 — 맞은 답도 근거가 없으면 확인할 수 없다

LLM 원리

대화에서 에이전트로

생각하고, 손을 쓰고, 여러 단계를 스스로 잇는다

01

대화

묻고 답한다 —
초안 · 요약 · 번역.
학습한 지식으로만

→

02

추론

답하기 전에
생각한다 — Opus ·
Fable은 늘 켜져 있고
깊이(effort)를 고른다

→

03

도구 사용

검색 · 코드 실행 ·
파일 읽기를 부른다 —
최신 정보와
계산은 도구가

→

04

에이전트

도구를 루프에서
스스로 쓴다 —
모으기 → 행동 →
확인 → 반복

핵심 위로 갈수록 맡기는 일이 늘고, 되돌릴 수 없는 일엔 사람 승인이 필요하다

LLM 원리

비용과 한도는 토큰으로 계산한다

구독은 사용 한도, API는 쓴 만큼 낸다

$4 / $20

Claude Opus 5.5 — 100만 토큰당 입력 / 출력

경량 Haiku 5.5는 $0.10 / $0.50

100 만 토큰

최신 Claude 모델의 컨텍스트 창

한 번에 쓰는 답은 최대 12.8만 토큰

4 배

에이전트가 채팅보다 쓰는 토큰

여러 에이전트가 함께 일하면 약 15배

핵심 비용 = 입력 토큰 × 단가 + 출력 토큰 × 단가 — 긴 답 · 긴 대화 · 에이전트가 비싸다

03

Claude 도구 3종

같은 모델, 다른 작업대 — 대화 · 맡기기 · 만들기

- 채팅 · Cowork · Claude Code
- 무엇이 다르고, 언제 쓰나
- 요금제와 데이터 설정

Claude 도구 3종

채팅 · Cowork · Claude Code

대화하는 곳, 맡기는 곳, 만드는 곳

Claude 채팅

물어보고 받는다.
웹 · 데스크톱 · 모바일에서 올린
파일을 읽고, 샌드박스에서 코드를
돌려 답 · 문서 · 차트를 준다

Claude Cowork

맡기고 나중에 받는다.
클라우드에서 여러 단계를
스스로 하고, 연결한 폴더는
데스크톱 앱을 거친다. 결과는
Word · Excel · PPT

Claude Code

내 PC에서 만든다.
VS Code · 터미널 · 데스크톱
앱에서 승인을 받아 프로젝트를
고치고 명령을 실행한다.
스크립트 · 커밋 · 앱

핵심 Free 플랜에는 Cowork · Claude Code가 없다 — Claude Code는 Pro 이상 구독이나 Console(API) 계정으로

Claude 도구 3종

무엇이 다르고, 언제 쓰나

기준은 권한 — 무엇을 볼 수 있고, 무엇을 할 수 있나

구분	Claude 채팅	Claude Cowork	Claude Code
일하는 곳	브라우저 · 앱	데스크톱 앱 · 통합 대화	VS Code · 터미널 · 데스크톱 · 웹
다루는 파일	올린 파일	연결한 폴더	프로젝트 저장소 전체
실행 위치	Anthropic 샌드박스	Anthropic 클라우드	내 PC(승인 후) · 웹판은 클라우드
남는 것	대화 기록	결과 파일	스크립트 + Git 커밋
비슷한 도구	ChatGPT	ChatGPT Work	Codex
이럴 때	질문 · 초안 · 파일 1–3개	여러 파일 → 문서	반복 · 재현 · 코드 · 데이터

핵심 어느 도구든 모델은 AI 회사 서버에서 돈다 — 보낸 내용은 밖으로 나간다

Claude 도구 3종

요금제와 데이터 설정

AI에 일을 맡기기 전에 '모델 개선(학습)'부터 끈다

구분	Claude	ChatGPT
무료	채팅 · 파일 분석 · 코드 실행 — Cowork · Claude Code는 없다	대화(GPT-5.6 Luna) · Codex(경량 모델) · 파일 업로드는 하루 몇 개 수준
개인 유료(월)	Pro $20 · Max $100 / $200 — Claude Code · Cowork · Research	Plus $20 — Work · Codex · 딥 리서치 · 데이터 분석
회사용	Team · Enterprise — 기본으로 학습하지 않는다	Business · Enterprise — 기본으로 학습하지 않는다
학습 끄기	설정 › 개인정보 › 모델 개선 끄기	설정 › 데이터 제어 › '모델 개선을 위한 데이터 학습 허용' 끄기
주의	좋아요 · 싫어요를 누르면 그 대화가 학습될 수 있다	같다 — 임시 채팅은 학습하지 않는다

04

AI에게 일 시키는 법

프롬프트 한 줄에서 컨텍스트 설계로

- 프롬프트에서 컨텍스트로
- 좋은 프롬프트의 6요소
- 근거를 요구하고, 고쳐서 저장한다
- 시연 2 · PDF 공시에서 위험 신호 뽑기

AI에게 일 시키는 법

프롬프트에서 컨텍스트로

좋은 답은 AI가 보는 모든 것을 설계할 때 나온다



필요한 것만, 정해진 형식으로, 근거와 함께

AI에게 일 시키는 법

좋은 프롬프트의 6요소

역할 · 맥락 · 과제 · 형식 · 예시 · 제약을 태그로 나눈다

6요소 프롬프트 — 시연 2에서 쓴다(줄인 판) Claude

```
<역할> 수출기업 신용관리팀 분석가 </역할>
<맥락> 이 바이어에게 60일 외상(O/A)으로
수출을 검토 중. 결정은 사람이 한다 </맥락>
<과제> 첨부 공시에서 대금 지급 위험 신호를 모두 찾아라 </과제>
<형식> 표: 신호 | 원문 인용 | 원문 쪽 |
심각도(상/중/하) | 왜 위험한가 </형식>
<예시> 매출 급감 | "Revenue … decreased" |
p.32 | 중 | 현금을 버는 힘이 줄어든다 </예시>
<제약> 원문에 없으면 '명시되지 않음'. 쪽은 각 쪽 바닥의 원문 번호 </제약>
```

- **태그**
  칸을 나누면 AI도 사람도 헷갈리지 않는다
- **순서**
  긴 문서는 위에, 질문은 맨 아래
- **형식**
  표 · JSON으로 정하면 검증과 복사가 쉽다

AI에게 일 시키는 법

근거를 요구하고, 고쳐서 저장한다

한 번에 끝내지 않는다 — 검증과 반복이 기본이다

01

요청

형식과 근거 — 인용 · 위치를 함께 지정한다

→

02

확인

인용은 원문에서 Ctrl+F, 숫자는 코드로 다시 계산한다

→

03

되묻기

틀린 행을 짚어 그 부분만 다시 요청한다

→

04

저장

잘 된 프롬프트에 이름 · 판 번호를 붙여 prompts 폴더에

→

05

공유

팀 프롬프트 라이브러리 — Git으로 바뀐 이력까지

핵심 **잘 된 프롬프트는 코드처럼 다룬다 — 이름 · 버전 · 이력**

AI에게 일 시키는 법

시연 2 · PDF 공시에서 위험 신호 뽑기

같은 문서, 한 줄 질문 vs 설계한 프롬프트

01

문제 상황

미국 반도체 소재 기업이 60일 외상을 요청 — 영문 분기 공시에서 위험 신호를 찾아야 한다

→

02

Input

분기 공시 발췌
PDF 11쪽(영문) · 재무표 · 유동성 주석 · 위험요인 — 쪽마다 원문 쪽 번호

→

03

진행 과정

- "재무 괜찮아?"
- 6요소 프롬프트
- 인용 2개를 PDF에서 찾기
- JSON · ChatGPT 비교

→

04

Output

위험 신호 표
(인용 · 쪽 · 심각도)
+ JSON 배열
+ 두 AI 비교 메모

도구 Claude ChatGPT 브라우저 PDF 뷰어

AI에게 일 시키는 법

시연 2 결과 · Before → After

결과 예시(Claude Code · Sonnet 5.5) — 같은 PDF, 질문만 바꿨다

BEFORE · 결과 예시

@d1-2_wolfspeed_10q_excerpt.pdf 이 회사 재무 괜찮아?

- Thinking
- PDF를 먼저 읽어볼게요.
- **Read** `d1-2_wolfspeed_10q_excerpt.pdf`
- **결론: 아니요, 재무 상태가 매우 나쁩니다.** 회사 스스로 "계속기업 존속에 대한 중대한 의구심(going concern)"을 공시했습니다. 아래 수치는 2025년 3월 30일 기준 10-Q 발췌본(미감사) 내용입니다.

핵심 위험 신호

1. 계속기업 의구심 공시 (p.11-12, 38, 55)

- 약 $65억의 부채에 대해 외부 자문사를 선임하고 채무 구조조정을 검토 중입니다.
- 검토 대상에는 법정 외 또는 법정 내(in-court) 구조조정이 포함됩니다. 사실상 파산보호 가능성을 열어둔 표현입니다.
- 구조조정이 이뤄지면 기존 주주 지분이 크게 희석될 가능성이 높고, NYSE 상장폐지 위험도 언급됩니다.

2. 적자 확대 (p.5)

한 줄 질문 — 원문 인용 없는 긴 답

프롬프트 →

AFTER · 결과 예시

분석 대상: Wolfspeed, Inc. 분기 공시 발췌본 (2025년 3월 30일 기준). 쪽 번호는 각 쪽 바닥의 원문 번호입니다.

신호	원문 인용(영문 그대로)	쪽	심각도	왜 위험한가
계속기업 불확실성	"management has concluded that there is substantial doubt about the Company's ability to continue as a going concern as of the issuance date"	p.12	상	경영진 스스로 존속 능력에 중대한 의문을 인정해, 60일 뒤 대금을 받는다는 전제가 흔들린다
법정 구조조정과 채무불이행	"an in-court restructuring that would result in an event of default during the implementation of that potential solution"	p.12	상	법정 절차에 들어가면 미수금 회수가 지연되거나 불확실해질 수 있다
구조조정 합의 불확실	"there can be no assurance that we will reach an agreement on acceptable terms and conditions with respect to a restructuring or other transaction in a timely manner or at all"	p.55	상	협상이 진행 중이고 합의 여부와 조건이 정해지지 않았다
부채 규모	"the Company had approximately $6.5 billion of debt obligations"	p.11	상	자기자본 212.7(백만 달러)에 비해 부채가 압도적으로 크다
12개월 상환 부담 대비 현금	"scheduled debt repayments and debt service costs of $575 million and $322 million, respectively, over the next 12 months"	p.12	상	현금성 자산 1,329.6에서 575+322=897을 빼면 약 432.6이 남는다(영업적자와 환급금 제외한 단순 계산)
차환 실패 가능성	"we may be unable to refinance our outstanding indebtedness on terms satisfactory to us, or at all"	p.56	상	만기를 넘길 수단이 막힐 수 있다
현금 급감	"Total cash, cash equivalents and short-term investments $1,329.6 $2,174.6 ($845.0)"	p.39	상	2024년 6월 30일 대비 845.0이 줄었다

6요소 — 인용 · 쪽 · 심각도 표(24행 중 7행)

05

개발 환경 세팅

VS Code + Claude Code — 내 PC를 AI 작업실로

- VS Code 화면 다섯 구역
- 터미널과 파이썬 준비 — uv · 가상환경 · 잠금 파일
- 노트북과 스크립트 — 탐색과 반복을 나눈다
- Claude Code 설치와 권한 모드
- CLAUDE.md — AI의 업무 매뉴얼

개발 환경 세팅

VS Code 화면 다섯 구역

파일 · 편집 · 터미널 · Git · AI가 한 창에

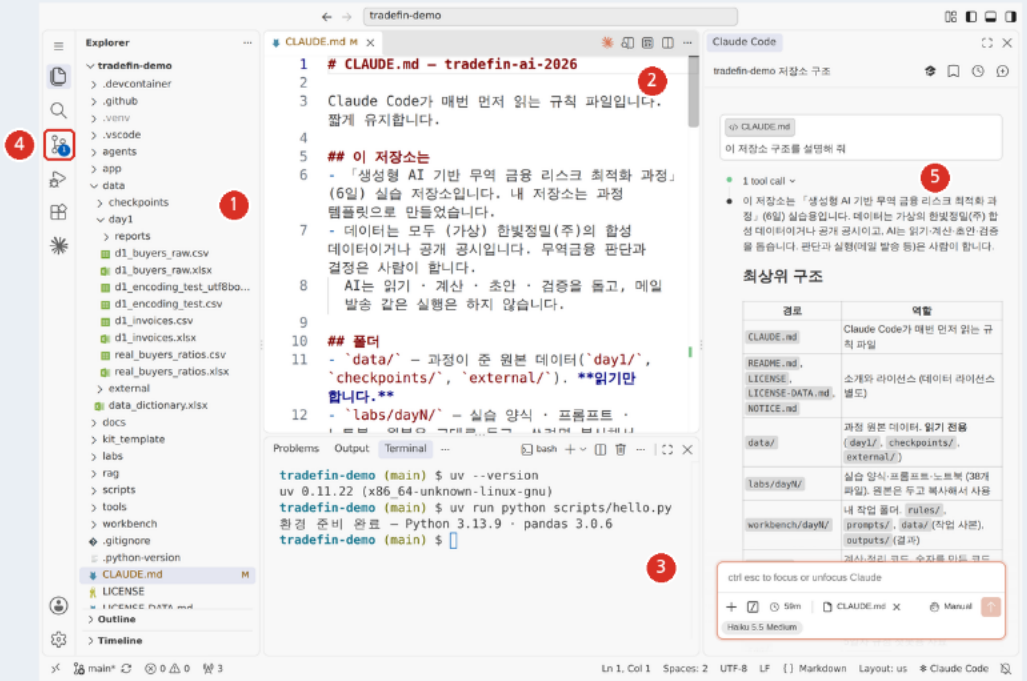
01 **탐색기** — 프로젝트 폴더의 파일을 고른다

02 **편집기** — CSV · Markdown · 코드 · 노트북을 보고 고친다

03 **터미널** — 글자로 명령을 내리는 창

04 **소스 제어** — 바뀐 파일 보기 · 커밋 · push

05 **Claude Code 패널** — 대화로 일을 시키고, 바뀔 내용(diff)을 먼저 본다



개발 환경 세팅

터미널과 파이썬 준비

명령 몇 개면 충분하다 — 나머지는 AI에게

터미널 — Windows PowerShell · macOS 같은 명령

```
pwd                          # 지금 있는 폴더
ls                           # 파일 목록
cd tradefin-my-T1-01         # 내 저장소 폴더로
git --version                # Git 설치 확인
uv --version                 # 파이썬 도구 uv 확인
uv sync                      # 잠금 파일대로 .venv에 설치
uv run python scripts/hello.py
code .                       # 이 폴더를 VS Code로 열기
```

- **uv**
  파이썬 · 패키지 · 가상환경을 한 번에
- **커밋할 것**
  pyproject.toml · uv.lock은
  커밋, .venv는 커밋하지 않는다
- **판 고정**
  바뀐 라이브러리는 AI가
  옛 문법을 쓰기 쉽다

개발 환경 세팅

노트북 vs 스크립트

같은 .venv, 다른 쓰임 — 탐색과 반복을 나눈다

Jupyter Notebook (.ipynb)

노트북 — 탐색하고 설명한다

- VS Code에서 열고, 커널은 프로젝트 .venv
- 코드 · 결과 · 설명이 셀마다 함께 남는다
- 셀을 오가며 실행하면 숨은 상태가 생긴다
- 마무리는 '커널 재시작 후 전체 실행'

Python 스크립트 (.py)

스크립트 — 반복하고 검증한다

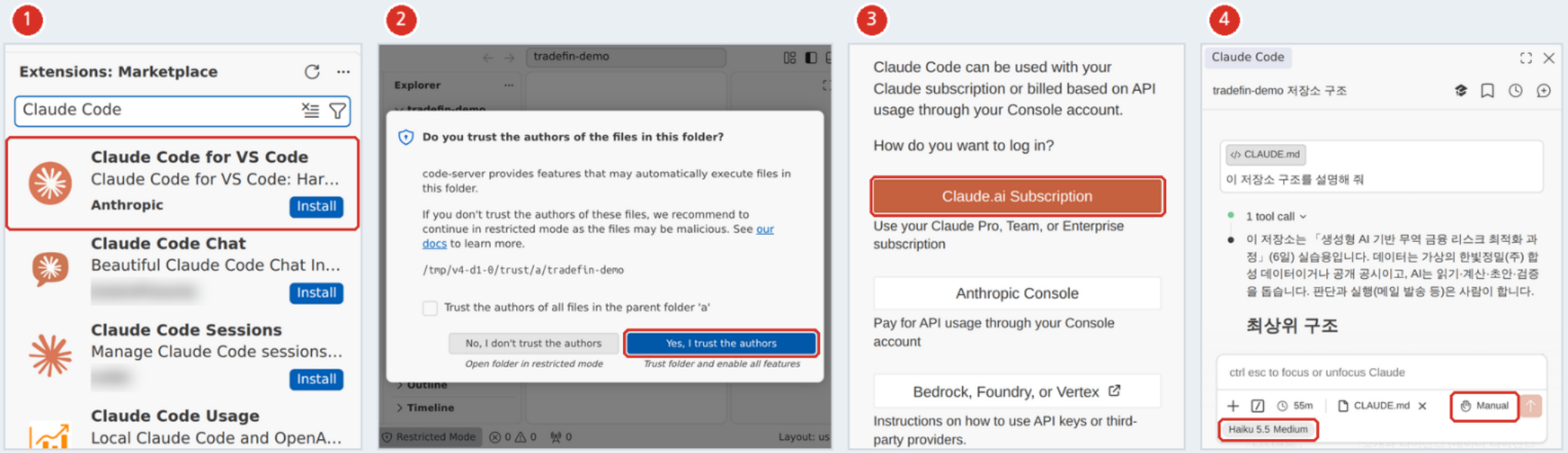
- uv run으로 처음부터 끝까지 한 번에 실행
- 매달 같은 숫자 — 테스트 · 자동화의 단위
- AI가 고친 줄을 diff로 리뷰하기 쉽다
- 노트북에서 굳은 처리는 스크립트로 옮긴다

핵심 탐색은 노트북, 반복은 스크립트 — 둘 다 Git으로 이력을 남긴다

개발 환경 세팅

Claude Code 설치와 로그인

확장 설치 → 폴더 신뢰 → 로그인 → 첫 질문



Free 플랜으로는 쓸 수 없다 — Pro 이상 구독 또는 API(Console) 계정

개발 환경 세팅

권한 모드 — 얼마나 맡길까

오늘은 Manual로 시작하고, 큰 일은 Plan 모드부터

모드	AI가 묻지 않고 하는 일	언제
Manual	읽기만 — 편집 · 명령은 매번 승인	오늘 수업 · 중요한 파일
Edit automatically	읽기 + 파일 편집 + 폴더 안 파일 명령	익숙한 반복 작업
Plan 모드(계획 모드)	읽고 계획만 — 승인 전에는 편집 차단	여러 단계 작업의 시작
Auto	별도 검토 모델이 사람 대신 허락을 판단	최신판의 기본 시작 모드
Bypass permissions	검사 없이 전부 실행	쓰지 않는다 — 격리된 환경 전용

핵심 금지 목록(deny)은 어느 모드에서나 막는다 · 되돌리기 = 체크포인트 + Git 커밋

개발 환경 세팅

CLAUDE.md — AI의 업무 매뉴얼

매번 먼저 읽는 규칙 파일, 그리고 @로 파일 지정

CLAUDE.md — 과정 저장소에 들어 있는 규칙 파일(요약)

```
## 폴더
- data/ — 과정이 준 원본 데이터. 읽기만 합니다
- workbench/dayN/ — 내 작업 폴더, outputs/ 결과
- scripts/ — 숫자를 만든 코드를 남깁니다
## 일하는 방식
- 답은 한국어, 표는 Markdown 표로 씁니다
- 숫자는 계산식과 코드를 함께, 인용은 글자 그대로
- 모르면 추측하지 말고 '확인 필요'라고 씁니다
- 큰 작업은 계획(Plan)을 먼저 보여 주고 승인받습니다
- 지우거나 덮어쓰기 전에는 먼저 물어봅니다
- 커밋 메시지: 'N일차: 무엇' / '왜: 이유' 두 줄
```

- **이미 있다**
  내 업무 규칙을 더해 고친다 —
  새 프로젝트는 /init으로 초안

- **@파일 이름**
  그 파일을 보고 답하라 —
  이름 일부만 쳐도 찾는다

- **짧게**
  길면 오히려 지시를 놓친다

06

Git · GitHub 입문

'최종_진짜최종.xlsx'에서 벗어나는 법

- 파일 이름 대신 이력으로
- Git과 GitHub — 도구와 서비스
- 작업 폴더 → 스테이징 영역 → 커밋 → push
- 이력 보기와 되돌리기
- 시연 3 · Claude Code 첫 프로젝트와 첫 커밋

파일 이름 대신 이력으로

누가 · 언제 · 무엇을 · 왜 바꿨는지 남는다

파일 이름으로 버전 관리

- 한도산정_보고서.xlsx
- 한도산정_보고서_최종.xlsx
- 한도산정_보고서_최종_수정.xlsx
- 한도산정_보고서_최종_진짜최종.xlsx
- …_최종_진짜최종_팀장확인(1).xlsx

? 어느 것이 최신인가?

? 무엇이 왜 바뀌었나?

? 어제 상태로 돌아갈 수 있나?

Git — 파일은 하나, 이력이 쌓인다



되돌리기는 이전 커밋으로, 결정 이유는 커밋 메시지로

Git · GitHub

내 PC의 이력 도구와 온라인 저장소 서비스

Version control

Git — 내 PC의 이력 도구

- 변경을 스냅샷(커밋)으로 저장 · 비교 · 복원
- 저장소 = 프로젝트 폴더 + 이력(.git)
- GitHub 없이도 쓴다 — 무료, 내 PC에서
- user.name · email은 커밋 작성자 표시

Hosting · Collaboration

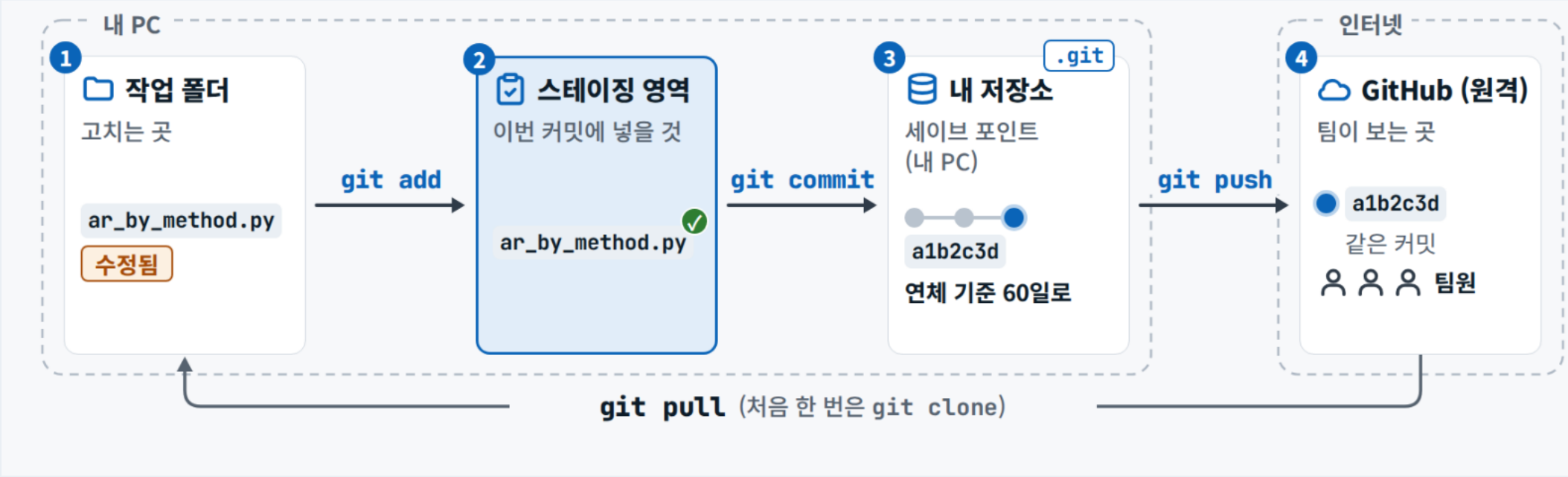
GitHub — 온라인 저장소 서비스

- 저장소를 올려 백업 · 공유 · 협업
- clone 내려받기 · push 올리기 · pull 받기
- PR · 이슈 · Actions — 검토와 자동화
- 오늘 과정 템플릿으로 내 저장소를 만든다

핵심 Git은 도구, GitHub은 서비스 — 같은 이력을 내 PC와 웹에서 본다

작업 폴더 → 스테이징 영역 → 커밋

add로 고르고, commit으로 세이브 포인트를 만든다



커밋 = 세이브 포인트 + 메시지(무엇 · 왜) — push해야 GitHub에 올라간다

이력 보기와 되돌리기

무엇이 바뀌었나 보고, 필요하면 되돌린다

```
git status                                  # 무엇이 바뀌었나
git diff                                    # 바뀐 줄 보기
git add scripts/ar_by_method.py             # 커밋할 파일 고르기
git commit -m "1일차: 연체 기준 30일 → 60일" -m "왜: 경영진 보고 기준 통일"
git log --oneline                           # 이력 한 줄씩
git restore scripts/ar_by_method.py         # 커밋 전 변경 취소
git revert a1b2c3d                          # 커밋을 되돌리는 새 커밋
git push                                    # GitHub에 올리기
git pull                                    # GitHub의 새 커밋 받아오기
```

핵심 외우지 않아도 된다 — 소스 제어 버튼이나 Claude Code에게 맡긴다

시연 3 · Claude Code 첫 프로젝트

집계를 스크립트로 고정하고, 기준 변경을 이력으로

01

문제 상황

결제방식별 미수금 · 연체를 매달 손으로 집계 — 담당자가 바뀌면 기준도 바뀐다

→

02

Input

인보이스 CSV 5,033건 · 22열 · 결제방식 7종 · 과정 템플릿으로 만든 저장소

→

03

진행 과정

- Plan 모드 계획 → 승인
- 실행 · 숫자 하나 검산
- 커밋 · push
- 기준 변경 → 재커밋

→

04

Output

집계 스크립트 · 표(CSV) · 막대 차트 · GitHub 커밋 2개 (바꾼 이유 포함)

도구 VS Code Claude Code uv Git GitHub

시연 3 프롬프트 — 정의부터 적는다

계산 기준을 글로 못 박고, 계획을 읽은 뒤에 승인한다

Plan 모드에서 보내는 프롬프트

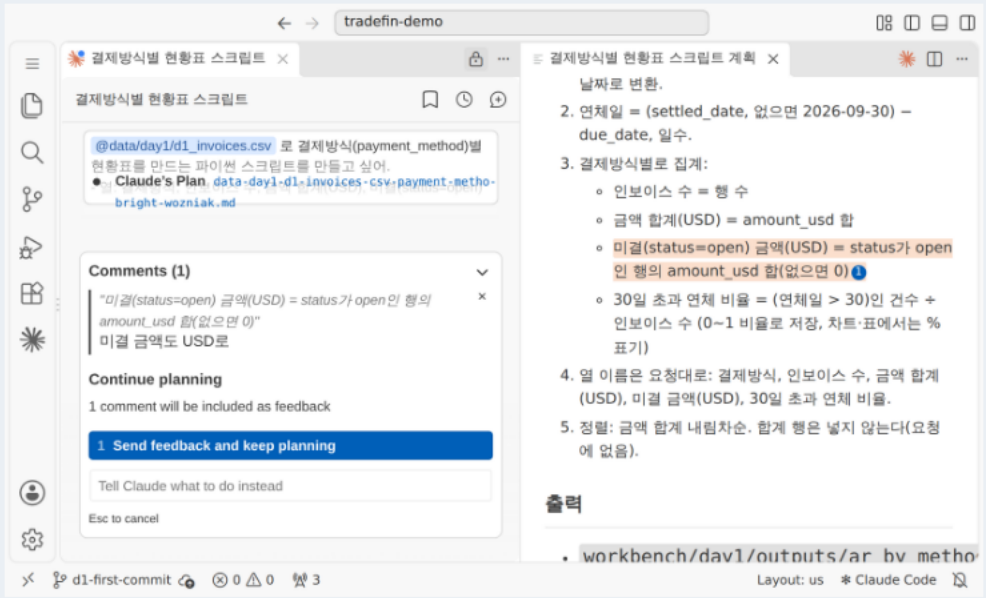
Claude Code

@data/day1/d1_invoices.csv 로 결제방식(payment_method)별 현황표를 만드는 파이썬 스크립트를 만들고 싶어.
- 열: 결제방식, 인보이스 수, 금액 합계(USD), 미결(status=open) 금액(USD), 30일 초과 연체 비율
- 연체일 = 결제일(settled_date) − 만기일(due_date). 결제일이 없으면 2026-09-30 − 만기일
- 30일 초과 연체 비율 = 연체일이 30을 넘는 인보이스 수 ÷ 그 결제방식의 인보이스 수
- 결과: workbench/day1/outputs/ar_by_method.csv 와
막대 차트 workbench/day1/outputs/charts/ar_by_method.png
- uv run 으로 실행되게
먼저 계획만 보여 줘. 내가 승인하면 만들어.

시연 3 결과 · VS Code와 GitHub

계획 → 스크립트 → 차트 → 커밋 이력

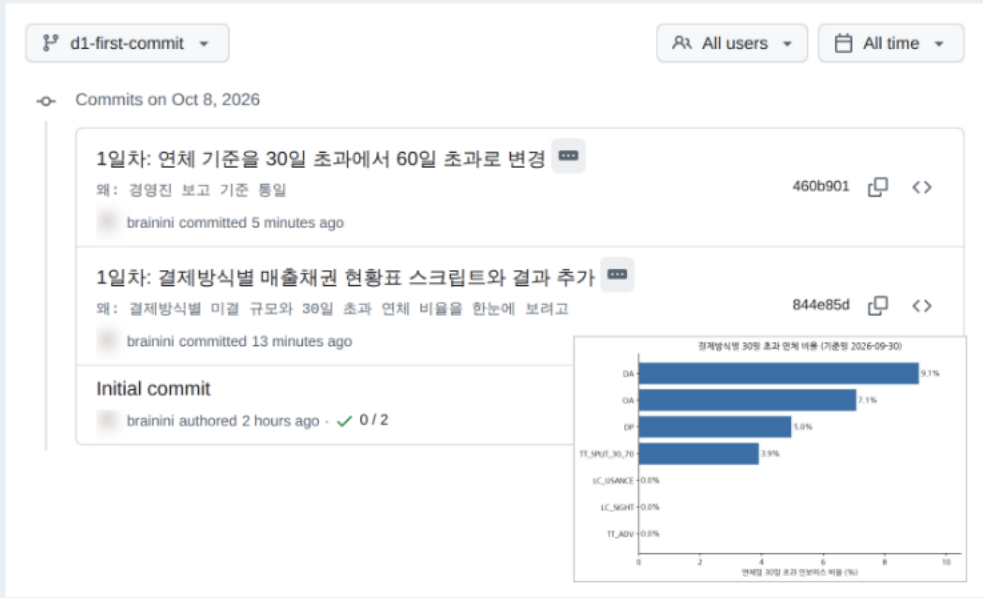
PROCESS · 결과 예시



VS Code Plan 모드 — 계획 읽고 줄에 코멘트

커밋 · push →

OUTPUT · 결과 예시



GitHub 커밋 두 개 + 첫 커밋의 차트 파일

07

데이터 탐색(EDA) 방법론

분석 전에 데이터를 의심하는 순서

- 분석의 표준 순서 — CRISP-DM
- 데이터 유형과 깔끔한 표
- 기술통계 · 분포 · 질문에 맞는 차트
- EDA 다섯 단계와 데이터 사전
- 시연 4 · 엉망인 엑셀에서 EDA 노트북까지

데이터 탐색(EDA) 방법론

분석의 표준 순서 — CRISP-DM

6단계를 앞뒤로 오간다 — 오늘은 앞의 두 칸

01

비즈니스 이해

1일차

무엇을 결정하나 · 성공 기준

→

02

데이터 이해

1일차

구조 · 품질 · 분포 탐색

→

03

데이터 준비

2일차

정제 · 특성 만들기

→

04

모델링

3일차

연체 예측 모델

→

05

평가

3–4일차

지표 · 비용 · 한계

→

06

배포

5–6일차

상황판 · 에이전트 · 도입

핵심 첫 칸을 건너뛰면 '무엇을 위한 분석인가'가 사라진다 — 오늘 현안 정의서가 그 첫 칸

데이터 탐색(EDA) 방법론

데이터 유형과 깔끔한 표

유형을 알아야 요약 · 차트 · 정제 방법이 정해진다

유형	예	요약 방법	흔한 문제
수치 · 연속	금액 · 비율	평균 · 중앙값 · 분포	숫자가 글자로 저장('1,200원')
수치 · 이산	연체일수 · 건수	빈도 · 분포	숫자 칸에 '미정' 같은 글자
범주 · 명목	국가 · 결제방식	빈도 · 비율	같은 값의 다른 표기
범주 · 순서	등급 S · A · B · C	순서를 지정해 정렬	글자순 정렬로 뒤섞임
날짜	선적일 · 만기일	기간 계산	형식이 여러 가지
텍스트	재무 요약 문장	AI 요약 · 키워드	길이 · 언어가 제각각

핵심 깔끔한 표 = 한 행에 관측 하나 · 한 열에 변수 하나 · 한 칸에 값 하나

용어 데이터 탐색(EDA) 방법론

인코딩 Encoding — UTF-8 · CP949

글자를 0과 1로 저장하는 규칙 — 한글이 깨지는 건 규칙이 달라서

두 규칙 UTF-8 = 세계 표준(웹 · 파이썬 · AI 도구)
CP949 = 예전 한글 Windows 표준

엑셀 데이터 › 텍스트/CSV에서 열고
파일 원본 65001: UTF-8을 고른다

파이썬 encoding='utf-8-sig'로 읽는다
깨지면 'cp949'로 다시 읽는다

저장 'CSV UTF-8'로 저장하면 표식(BOM)이
붙어 엑셀도 바로 읽는다

'베트남' UTF-8 EB B2 A0 ED 8A B8 EB 82 A8 (9바이트)
CP949 BA A3 C6 AE B3 B2 (6바이트)

같은 글자도 저장 규칙에 따라 바이트가 다르다

✓ UTF-8로 열기 → 정상

buyer_id	국가	결제방식	잔액(USD)
B017	베트남	사후송금(O/A)	12,500
B041	독일	신용장(L/C)	8,200
B088	미국	사후송금(O/A)	15,000

✕ CP949(ANSI)로 열기 → 깨짐

buyer_id	援�媛�	寃곗젣諛⑹떇	잔옕뷕(USD)
B017	蹂좎튂굻	곓쌲넚澑(O/A)	12,500
B041	룆쒺	떊슜옝(L/C)	8,200
B088	誘멸뎅	곓쌲넚澑(O/A)	15,000

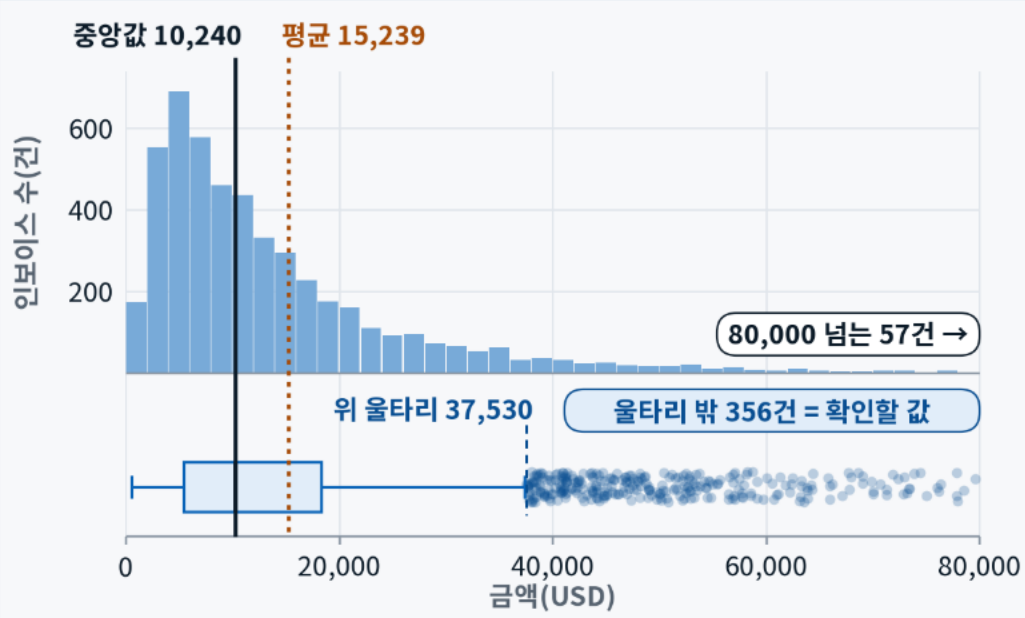
가상 데이터 — 재현 화면

데이터 탐색(EDA) 방법론

기술통계와 분포

평균만 보면 속는다 — 중앙값 · 사분위수 · 이상치를 함께

- **평균 vs 중앙값** — 치우친 금액은 중앙값이 대표값(평균 15,239 · 중앙값 10,240달러)
- **퍼짐** — 표준편차는 큰 값에 끌려간다, 사분위범위(IQR = Q3 − Q1)를 함께
- **이상치 후보** — Q3+1.5×IQR 위 · Q1−1.5×IQR 아래, 지우기 전에 원인부터
- **결측** — 몇 개 · 어느 열 · 왜? 결제일 빈칸 316건 = 아직 못 받은 돈



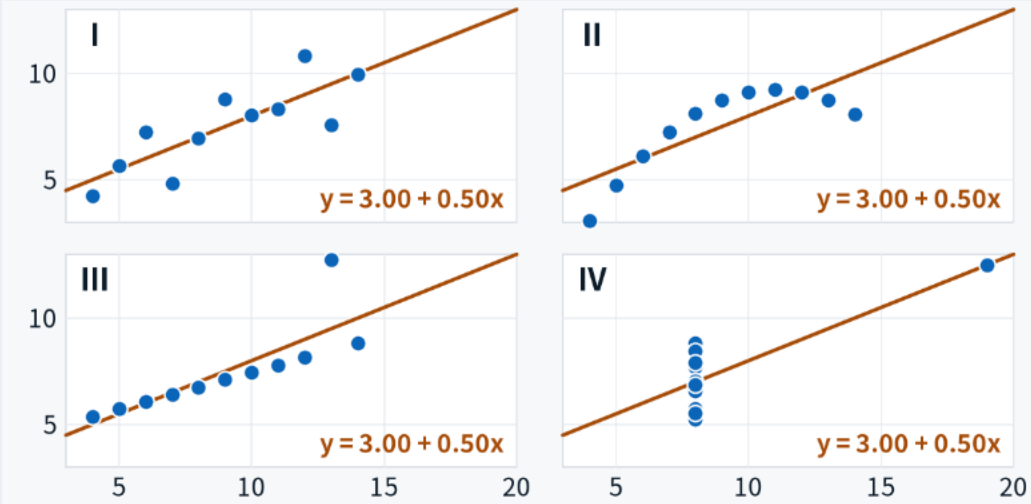
인보이스 5,033건의 금액(USD) — 위 히스토그램, 아래 상자그림

데이터 탐색(EDA) 방법론

질문에 맞는 차트 고르기

비교 · 추이 · 분포 · 구성 · 관계 — 다섯 질문, 다섯 차트

- **비교** → 막대(국가별 연체 비율)
- **추이** → 선(월별 인보이스 금액)
- **분포** → 히스토그램 · 상자(연체일수)
- **구성** → 100% 누적 막대(결제방식 비중)
- **관계** → 산점도(유동비율 vs 연체일)



네 데이터 모두 평균 · 분산 · 상관(0.82)이 같다 — 모양은 다르다

핵심 AI에게 차트를 시킬 때 — 질문 · 차트 종류 · 정렬 · 축 · 단위를 함께 말한다

데이터 탐색(EDA) 방법론

EDA 다섯 단계와 데이터 사전

구조 → 품질 → 분포 → 관계 → 질문, 그리고 기록

01

구조

한 행이 무엇인가 · 열 유형 · 키 · 중복 → shape · dtypes

→

02

품질

결측 · 단위 · 표기 흔들림 · 범위 밖 값 → isna() · value_counts()

→

03

분포

기술통계 · 히스토그램 · 상자그림 → describe() · hist()

→

04

관계

그룹 비교 · 교차표 · 상관 — 결제방식별 연체 → groupby() · crosstab()

→

05

질문 · 기록

데이터 사전에 적고, 다음에 확인할 질문 3개 → .md로 저장 · 커밋

핵심 AI에게 맡길 때 — 원본 수정 금지 · 진단 먼저 · 숫자는 코드로

데이터 탐색(EDA) 방법론

시연 4 · 엉망인 엑셀에서 EDA 노트북까지

원본은 그대로 두고, 진단하고, 노트북으로 탐색한다

01

문제 상황

영업팀의 9월말 미수금 엑셀 — 병합 제목 · 소계 줄 · 단위 혼용. 연체는 어디에 몰렸나?

→

02

Input

- 엑셀 1개 · 시트 4개
- 약 300행
- 원본 수정 금지

→

03

진행 과정

- 구조 · 품질 진단
- 읽기 함수 · 데이터 사전
- 노트북 생성 · 실행
- 재시작 후 전체 실행

→

04

Output

- 실행된 EDA 노트북
- 차트 4개 · 다음 질문 3개
- 품질 보고서
- 데이터 사전

도구 VS Code Claude Code Jupyter

데이터 탐색(EDA) 방법론

시연 4 프롬프트 — EDA 노트북

노트북을 만들어 실행하고 차트 · 해석 · 다음 질문까지 남긴다

셋째 프롬프트 — 진단 · 읽기 함수 다음에 건다

Claude Code

```
workbench/day1/notebooks/d1-4_eda.ipynb 를 만들고 셀을 하나씩 실행해 줘.
첫 셀에서 scripts/read_ar.py 로 데이터를 읽는다.
1) 구조: 행 수 · 열 유형 · 중복 표시 건수
2) 기술통계: 금액과 연체일(2026-09-30 기준)의 평균 · 중앙값 · 사분위수
3) 차트 4개: 연체 구간(미도래/1–30/31–60/61–90/90+)별 금액 막대,
결제방식 구성 100% 누적 막대, 연체일 히스토그램, 담당별 미수금 상위
4) 차트마다 아래 마크다운 셀에 해석 2줄, 마지막 셀에 '다음에 확인할 질문' 3개
한글 글꼴은 tools/fonts/NanumGothic-Regular.ttf 를 쓴다.
```

데이터 탐색(EDA) 방법론

시연 4 결과 · 엑셀 → EDA 노트북

원본은 그대로, 탐색 과정은 노트북에 남긴다

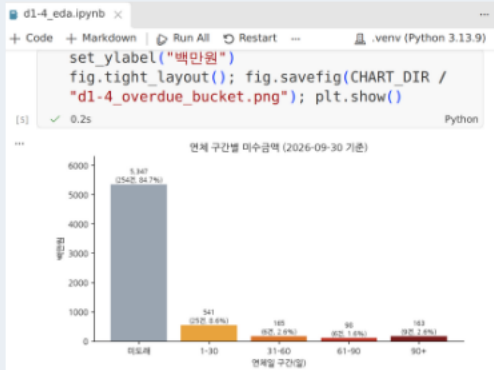
INPUT

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	2026년 9월말 미수금 현황 (단위: 천원)										
2											
3	담당	바이어	국가	결제조건	인보이스 번호	선적일	만기일	금액			메모
4								원화(천원)	외화	통화	
5	영업1팀 A	Davura Kogyo Co., Ltd.	Japan	O/A 90	INV-2607-0164	2026-07-27	2026-10-25	9,897	1,104,000	JPY	
6	영업1팀 A	Davura Kogyo Co., Ltd.	Japan	사후송금 90일	INV-2608-0003	26.8.1	2026-10-30	23,896	2,647,000	JPY	
7	영업1팀 A	Davura Kogyo Co., Ltd.	Japan	O/A 90일	INV-2608-0004	2026-08-01	2026-10-30	16,710	1,851,000	JPY	
8	영업1팀 A	Davura Kogyo Co., Ltd.	Japan	O/A 90	INV-2608-0027	2026-08-07	11월 5일	131,614	14,706,000	JPY	
9	영업1팀 A	Davura Kogyo Co., Ltd.	Japan	OA 90 DAYS	INV-2608-0028	8월 7일	2026-11-05	7,679	858,000	JPY	
10	영업1팀 A	Davura Kogyo Co., Ltd.	Japan	O/A 90일	INV-2608-0103	2026-08-22	2026-11-20	12,768	1,465,000	JPY	9/25 통화, 10월 초 송금 약속
11	영업1팀 A	Davura Kogyo Co., Ltd.	Japan	OA90days	INV-2608-0112	2026-08-23	26.11.21	40,092	4,600,000	JPY	
12	영업1팀 A	Davura Kogyo Co., Ltd.	Japan	OA 90 DAYS	INV-2608-0118	2026-08-24	26.11.22	7,204	829,000	JPY	
13	영업1팀 A	Davura Kogyo Co., Ltd.	Japan	사후송금 90일	INV-2609-0041	2026-09-07	2026-12-06	28,343	3,286,000	JPY	
14	영업1팀 A	Davura Kogyo Co., Ltd.	Japan	OA90days	INV-2609-0050	9월 9일	2026-12-08	15,100	1,730,000	JPY	품질 클레임 협의 중
15	영업1팀 A	Davura Kogyo Co., Ltd.	Japan	O/A 90	INV-2609-0069	2026-09-13	2026-12-12	12,931	1,483,000	JPY	
16	영업1팀 A	Davura Kogyo Co., Ltd.	Japan	OA 90 DAYS	INV-2609-0093	2026-09-18	12월 17일	8,246	932,000	JPY	
17	영업1팀 A	PT Sarida Sarana Industri	Indonesia	OA 30 DAYS	INV-2606-0101	2026-06-22	2026-07-22	7,166	4,660	USD	
18	영업1팀 A	PT Sarida Sarana Industri	Indonesia	O/A 30	INV-2607-0035	26.7.7	2026-08-06	2,120	1,400	usd	
19	영업1팀 A	PT Sarida Sarana Industri	Indonesia	OA 30 DAYS	INV-2609-0008	2026-09-02	2026-10-02	14,934	10,990	USD	
20	영업1팀 A	PT Sarida Sarana Industri	Indonesia	OA30days	INV-2609-0054	2026-09-10	2026-10-10	8,101	6,020	US$	
21	영업1팀 A	PT Sarida Sarana Industri	Indonesia	OA30days	INV-2609-0120	2026-09-23	2026-10-23	25,385	18,570	USD	
22	영업1팀 A	Pelant Automation Co., Ltd.	Taiwan	D/A 90	INV-2608-0002	2026-08-01	2026-10-30	11,035	7,680	USD	
23	영업1팀 A 소계							375,542			
24											
25	영업1팀 B	Galost Automation Ltd.	India	DA90days	INV-2607-0026	26.7.5	26.10.3	20,148	13,100	USD	
26	영업1팀 B	Galost Automation Ltd.	India	DA90days	INV-2608-0030	26.8.7	26.11.5	13,705	9,720	USD	
27	영업1팀 B	Galost Automation Ltd.	India	OA30days	INV-2608-0101	2026-08-21	26.9.20	30,346	21,910	USD	
28	영업1팀 B	Galost Automation Ltd.	India	D/A 90	INV-2609-0122	26.9.23	26.12.22	5,536	4,050	USD	
29	영업1팀 B	Nelera Kogyo Co., Ltd.	Japan	OA 60 DAYS	INV-2608-0035	26.8.8	26.10.7	8,690	971,000	JPY	
30	영업1팀 B	Nelera Kogyo Co., Ltd.	Japan	O/A 60일	INV-2609-0139	26.9.26	26.11.25	50,435	5,844,000	JPY	

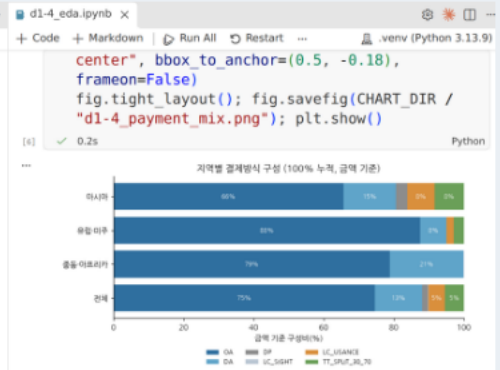
영업팀 엑셀 — 병합 제목 · 2단 머리글 · 소계 · 날짜

Claude Code →

OUTPUT · 결과 예시



- 미수금 6,314백만원 중 84.7%(5,347백만원)는 아직 만기 전이고, 연체는 46건 967백만원(15.3%)입니다.
- 90일 초과 9건(163백만원)은 61-90일 구간(98백만원)보다 크며, 이 9건은 모두 '부도' 메모가 붙은 건입니다.



- 금액의 74.6%가 O/A(외상 후 결제)이고, 유럽·미주는 88%로 가장 높습니다. 사후송금도 O/A로 묶은 값이라 담당자 확인 전 수치입니다.
- 아시아는 O/A 66%이고 L/C 기한부·D/P·T/T 분할이 합쳐 약 19%로 결제방식이 가장 다양합니다. 중동·아프리카는 O/A 79%와 D/A 21%가 거의 전부입니다(L/C 일람불 1건은 0.02%).

VS Code 노트북 — 셀 출력 차트와 해석

08

무역금융 기초

돈은 언제, 어떻게 들어오나 — 오늘 데이터를 읽는 눈

- 결제방식과 위험의 위치
- L/C와 T/T
- 바이어 신용정보는 어디서 오나
- 재무비율 4종 — 유동비율 · 부채비율 · DSO · 영업이익률

결제방식과 위험의 위치

대금을 언제 받느냐가 누가 위험을 지는지 정한다

- **T/T 선수금** — 돈 먼저, 물건 나중: 수출자 안전
- **L/C** — 서류가 조건과 맞으면 은행이 지급을 약속
- **D/P** — 대금을 내야 서류를 내준다(추심)
- **D/A** — 어음 인수만으로 서류를 내주고, 만기에 지급
- **O/A(사후송금)** — 물건 먼저,
  돈은 N일 뒤: 위험은 수출자 몫



L/C · T/T

은행의 지급 약속 vs 은행을 통한 송금

Letter of Credit

L/C — 은행의 지급 약속

- 서류가 신용장 조건과 맞으면
  개설은행이 지급을 약속
- 흐름: 수입자 신청 →
  개설은행 → 통지은행 → 수출자
- 오해: L/C면 무조건 안전 →
  서류가 어긋나면 지급 거절

Telegraphic Transfer

T/T — 은행을 통한 송금

- 은행 송금으로 대금을 받는다 —
  시점이 위험을 정한다
- 선수금(선적 전) vs 사후송금(O/A, 선적 후 N일)
- 오해: T/T = 선수금 →
  표기만으로는 시점을 모른다

바이어 신용정보는 어디서 오나

공적 기관 · 신용조사 회사 · 공시 · 국가위험

공적 기관

K-SURE

한국무역보험공사 —
국외기업 신용조사,
바이어 등급, 무역보험
→ 4일차 한도 · 보험

신용조사

D&B · NICE D&B

전 세계 기업 신용보고서,
지급 점수(1–100)
→ 실습 열 pay_score

원문

공시

미국 SEC EDGAR
(10-K · 10-Q),
한국 DART —
재무제표 원문
→ 시연 2의 분기 공시

나라

국가위험

OECD
국가위험분류(0–7),
무역보험 국가등급
→ 실습 열 oecd_crc

핵심 보고서도 틀리거나 조작될 수 있다 — 숫자는 원문과 대조한다

유동비율 · 부채비율

단기 지급능력과 빚에 기대는 정도

Current Ratio

유동비율 = 유동자산 ÷ 유동부채

- 1년 안에 갚을 빚 대비 1년 안에 현금이 될 자산(배)
- 1 미만이면 단기 지급 압박
- 주의: 부채 만기 분류가 바뀌면 크게 흔들린다

Debt-to-Equity

부채비율 = 총부채 ÷ 자기자본

- 빚에 기대는 정도(배)
- 자본이 0 이하(자본잠식)면 해석 불가 — 따로 표시
- 업종마다 정상 범위가 다르다 — 같은 업종 · 과거와 비교

핵심 비율 하나는 좋아 보일 수 있다 — 같은 업종 · 과거와 비교하고 단위 · 기준일부터 맞춘다

무역금융 기초

DSO · 영업이익률

외상 회수 속도와 본업의 수익성

Days Sales Outstanding

DSO = 매출채권 ÷ 매출 × 기간 일수

- 외상으로 판 돈을 받는 데 걸리는 평균 날수
- 분기 매출이면 91일 — 365를 곱하면 약 4배로 부풀려진다
- DSO(회사 평균) ≠ 연체일수(인보이스 · 바이어별)

Operating Margin

영업이익률 = 영업이익 ÷ 매출

- 본업으로 남긴 비율
- 손실이 이어지면 현금이 마른다 — 지급 지연 신호
- 남겨도 대금이 안 들어오면 위험 — DSO와 함께 읽는다

핵심 네 비율은 함께 읽는다 — AI에게는 공식 · 대입한 숫자 · 계산 코드를 같이 받는다

실습

오전 시연을 내 손으로 — 작게, 그리고 조금 다르게

- 실습 A-1 · 내 작업 환경과 첫 커밋 · 13:00–13:50
- 실습 A-2 · AI로 보고서 읽고 검증하기 · 14:00–14:50
- 실습 B-1 · 바이어 데이터 진단과 사전 · 15:00–15:50
- 실습 B-2 · EDA 노트북 · 검산 · 현안 정의 · 16:00–16:50

실습

실습 A-1 · 내 작업 환경과 첫 커밋

VS Code · Claude Code · GitHub를 한 줄로 잇는다

01	설치 점검 — VS Code · Git · uv · 확장 3종 · 로그인 · 학습 설정 끄기
02	과정 템플릿 → Use this template → 내 공개 저장소
03	Clone → 폴더 신뢰 → 터미널에서 uv sync
04	Claude Code: 모드 Manual 확인 → CLAUDE.md 읽고 내 규칙 더하기
05	첫 커밋 · push → GitHub에서 확인 → 주소 제출

목표

모두가 같은 환경에서 첫 커밋을 GitHub에 올린다

산출물

내 저장소 주소 ·
CLAUDE.md · 커밋 1개

시간

13:00–13:50

도구

VS Code · Claude Code · GitHub

실습

실습 A-2 · AI로 보고서 읽고 검증하기

위험 신호는 인용으로, 숫자는 코드로 확인한다

01 위험 신호 표 — 프롬프트 A1로 Halden 보고서 읽고 파일 저장

02 인용 2개를 Ctrl+F로 찾아 일치 · 불일치 표시

03 비율 4개를 파이썬으로 계산 — 공식 · 대입값 · 코드

04 ChatGPT 또는 Claude 웹에 같은 보고서 → 두 결과 대조, 차이의 원인

05 14:40 강사 기준값과 비교 → 커밋 · push

목표

보고서의 위험 신호와 비율을 근거와 함께 뽑는다

산출물

위험 신호 표 · 비율 계산표 · 커밋

시간

14:00–14:50

도구

Claude Code | ChatGPT | Claude

실습

실습 A 프롬프트

{파일} · {회사}만 바꿔 쓴다 — 전문은 과정 사이트에

프롬프트 A1 — 위험 신호

Claude Code

@{파일} 을 읽고 대금 지급 위험 신호를 찾아라.
<역할> 수출기업 신용관리 분석가 </역할>
<맥락> 이 바이어에게 60일 외상(O/A)으로 수출한다. 결정은 사람이 한다. </맥락>
<과제> 체크리스트 8개 유형(계속기업 불확실성 · 유동성 부족 · 차입 약정 위반 · 차입 만기 ·
매출 감소·영업손실 · 자본잠식 · 결제조건 변경 · 구조조정)을 하나씩 점검하라. </과제>
<형식> 위험 신호 표: 신호 | 원문 인용 | 위치 | 심각도(상/중/하) + 안심 요소 표 + 세 줄 요약 </형식>
<제약> 인용은 원문 그대로. 찾지 못한 유형은 '명시되지 않음' </제약>
결과는 outputs 폴더에 d1_signals_{회사}.md 로 저장해.

실습

실습 B-1 · 바이어 데이터 진단과 사전

원본은 그대로 두고, 문제부터 찾는다

01 진단 — 프롬프트 B1, 원본 수정 금지 → 품질 보고서

02 AI가 놓친 문제를 1개 이상 직접 찾아 짝과 비교

03 결제조건 표기 → 표준 코드 7개 매핑표, 애매한 행은 내가 판단

04 변수 정의서(데이터 사전) —
재무 지표 4개는 공식 · 위험 방향까지 → 커밋

목표

바이어 150곳 파일의
품질 문제와 변수 정의서

산출물

품질 보고서 · 코드표 · 변수 정의서

시간

15:00–15:50

도구

Claude Code Excel

실습

실습 B 프롬프트

진단 → 코드표 → 사전 → 노트북, 한 번에 하나씩

프롬프트 B1 — 진단

Claude Code

@d1_buyers_raw.xlsx 는 바이어 150곳 목록이다. 원본은 수정하지 마.
1) 열마다 유형 · 결측 수 · 이상한 표기 예 3개 · 문제 · 처리 제안
2) 중복 행, 숫자처럼 보이는 글자, 날짜 형식 종류는 따로 표로
결과는 outputs 폴더의 d1_quality_report.md
진단만 하고, 고치는 코드는 아직 만들지 마.

- **B2 코드표**
  표기 → 표준 코드 7개, 애매하면 '검토 필요'
- **B3 변수 정의서**
  재무 지표는 공식 · 위험 방향까지
- **B4 EDA 노트북**
  차트 3개 + 해석 3줄, 재시작 후 전체 실행
- **B5 현안 정의서**
  숫자는 파일에 있는 것만

실습

실습 B-2 · EDA 노트북 · 검산 · 현안 정의

숫자로 보고, 손으로 확인하고, 문장으로 정의한다

01	EDA 노트북 — 차트 3개 + 해석 3줄씩, 허락 창 읽고 승인
02	엑셀 피벗 · 피벗 차트로 숫자 하나 재현 → 일치 여부와 원인을 EDA 메모에
03	현안 정의서 1쪽 — 숫자는 파일에 있는 것만
04	조별 3분: 우리 회사라면 1순위 현안은?
05	커널 재시작 후 전체 실행 → 커밋 · push

목표

결제방식별 위험을 숫자로 보이고 현안 1쪽을 쓴다

산출물

EDA 노트북 · 차트 3개 ·
EDA 메모 · 현안 정의서

시간

16:00–16:50

도구

Claude Code | Jupyter | Excel

실습

오늘의 결과물과 점검 기준

파일 이름과 커밋으로 확인한다

결과물	파일	점검 기준
작업 환경	내 저장소 · CLAUDE.md	커밋 2개 이상, 메시지에 '왜'
위험 신호 표	d1_signals_halden.md	인용 2개 일치 표시
재무비율	d1_ratios_halden.md	공식 · 대입값 · 두 AI 대조
품질 보고서 · 변수 정의서	d1_quality_report.md · d1_data_dictionary.md	재무 지표 4개 정의 포함
코드표	d1_code_table.csv	검토 필요 0행
EDA 노트북 · 차트 · 메모	d1_eda.ipynb · charts/*.png · d1_eda_notes.md	해석 3줄 · 피벗 대조 1개
현안 정의서	d1_issue_definition.md	결제방식별 근거 숫자

핵심 제출 = push · 결과 파일은 workbench/day1/outputs/, 노트북은 workbench/day1/notebooks/

정리

시연 5 · Cowork로 오늘을 보고서로

흩어진 결과 파일을 팀장 보고 메모와 메일로

01

문제 상황

오늘 만든 표 · 차트 · 노트북이 파일 6개로 흩어졌다 — 팀장에게 1쪽 메모와 메일

→

02

Input

- 결과 폴더 1개 · 파일 6개
- Markdown · CSV · PNG · 노트북

→

03

진행 과정

- 폴더 연결(이 폴더만)
- 작업 계획 확인 · 질문에 답하고 승인
- 진행 기록 보기
- 숫자 2개 대조 · 메일 다듬기

→

04

Output

- Word 메모 1쪽
- 숫자 옆에 근거 파일 이름
- 메일 초안 5줄

도구 Claude Cowork

정리

시연 5 프롬프트 — 폴더를 메모와 메일로

만들 것 · 근거 표시 · 승인 시점을 한 번에 정한다

프롬프트

Claude Cowork

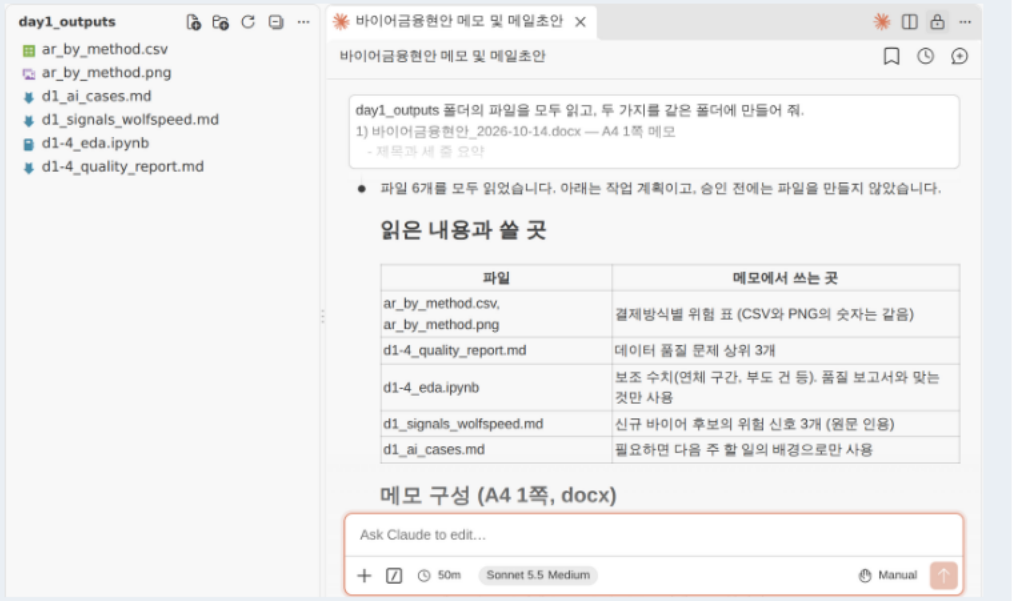
day1_outputs 폴더의 파일을 모두 읽고, 두 가지를 같은 폴더에 만들어 줘.
1) 바이어금융현안_2026-10-14.docx — A4 1쪽 메모
- 제목과 세 줄 요약
- 결제방식별 위험 표 1개: 결제방식 | 인보이스 수 | 30일 초과 연체 비율 | 한 줄 해석
- 데이터 품질 문제 상위 3개 · 신규 바이어 후보의 위험 신호 3개(원문 인용 포함)
- 다음 주 할 일 3개
- 모든 숫자 옆에 근거 파일 이름을 괄호로
2) 메일초안.txt — 팀장에게 보내는 5줄 메일(메모 첨부 안내, 결정 요청 1줄)
파일에 없는 숫자는 만들지 말고, 애매하면 '확인 필요'라고 써.
작업 계획을 먼저 보여 주고 내 승인 뒤에 진행해.

정리

시연 5 결과 · 폴더 → Word 메모

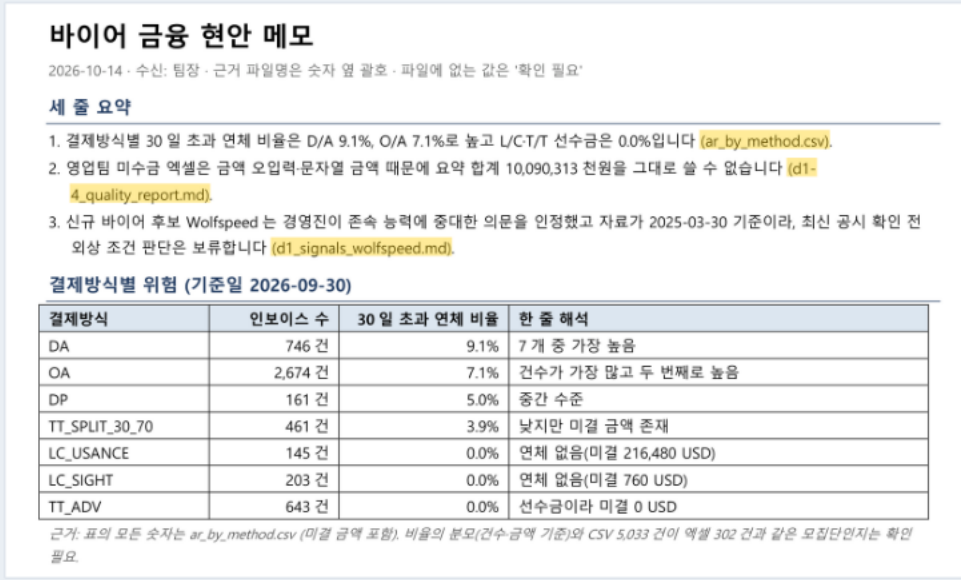
결과 예시(Claude Code · Sonnet 5.5) — 숫자 옆에 근거 파일 이름

INPUT · 결과 예시



프롬프트 →

OUTPUT · 결과 예시



바이어 금융 현안 메모

2026-10-14 · 수신: 팀장 · 근거 파일명은 숫자 옆 괄호 · 파일에 없는 값은 '확인 필요'

세 줄 요약

1. 결제방식별 30 일 초과 연체 비율은 D/A 9.1%, O/A 7.1%로 높고 L/C·T/T 선수금은 0.0%입니다 (ar_by_method.csv).
2. 영업팀 미수금 엑셀은 금액 오입력·문자열 금액 때문에 요약 합계 10,090,313 천원을 그대로 쓸 수 없습니다 (d1-4_quality_report.md).
3. 신규 바이어 후보 Wolfspeed 는 경영진이 존속 능력에 중대한 의문을 인정했고 자료가 2025-03-30 기준이라, 최신 공시 확인 전 외상 조건 판단은 보류합니다 (d1_signals_wolfspeed.md).

결제방식별 위험 (기준일 2026-09-30)

결제방식	인보이스 수	30 일 초과 연체 비율	한 줄 해석
DA	746 건	9.1%	7 개 중 가장 높음
OA	2,674 건	7.1%	건수가 가장 많고 두 번째로 높음
DP	161 건	5.0%	중간 수준
TT_SPLIT_30_70	461 건	3.9%	낮지만 미결 금액 존재
LC_USANCE	145 건	0.0%	연체 없음(미결 216,480 USD)
LC_SIGHT	203 건	0.0%	연체 없음(미결 760 USD)
TT_ADV	643 건	0.0%	선수금이라 미결 0 USD

근거: 표의 모든 숫자는 ar_by_method.csv (미결 금액 포함). 비율의 분모(건수·금액 기준)와 CSV 5,033 건이 엑셀 302 건과 같은 모집단인지는 확인 필요.

결과 폴더 6개 파일과 작업 계획

Word 메모 1쪽 — 숫자 옆에 근거 파일

정리

오늘 배운 AI로 일하는 법

원리 · 도구 · 컨텍스트 · 이력 · 탐색

01 LLM은 다음 토큰을 확률로 고른다 — 근거를 주고 검증한다

02 일에 맞는 작업대: 대화 · 조사 · 맡기기 · 만들기

03 프롬프트보다 컨텍스트: 6요소 · 태그 · 형식 · 근거

04 재현과 이력: 스크립트 · 노트북 · CLAUDE.md · Git 커밋

05 EDA: 구조 → 품질 → 분포 → 관계 → 질문, 결제방식별 위험까지

정리

내일: 정제 · 특성 공학과 협업

브랜치 · PR로 AI 작업을 나누고, 오늘 찾은 문제를 규칙으로 고친다

다음 시간	2일차 10/15(목) 09:00 · 아침 첫 명령 uv run python tools/get_day_files.py 2 · 오늘 push 확인